வேண்டும். இந்த விதைகளை நிழலில் காய வைத்து விதைக்க வேண்டும்.

11.2.2 பாஸ்பேட் கரைப்பான்கள்

சூடோமோனாஸ் மற்றும் பேசில்லஸ் போன்ற மண்ணிலுள்ள பாக்டீரியாக்கள், கரையாத பாஸ்பேட்களைக் கரையக் கூடிய பாஸ்பேட்களாக மாற்றும் தன்மையுடையவை. அவை, கரிம அமிலங்களைச் சுரந்து பாஸ்பேட்களைக் கரையும் தன்மையுடையவைகளாக மாற்றி செடிகளுக்கும் கிடைக்கச் செய்கின்றன.

அதிகமாக வளர்ப்பதற்கும் ஊடகத்தில் செலுத்துவதற்கும் பாக்டீரியல் தொகுதி பிக்கோவாஸ்கயா நீர்க்கலவையில் 7 முதல் 18 நாள்கள் வளர்க்கப்பட்டு, பீட் அல்லது லிக்னைட்டுடன் கலக்க வேண்டும். ஒரு வாரம் பதப்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் பாலித்தீன் பைகளில் அடைக்கப்பட்டு *ரைசோபியம்* போலவே உபயோகிப்பதற்கு அனுப்பப்படுகிறது.

11.2.3 வி.ஏ.எம். (VAM)

மைக்கோரைசா என்பது பூஞ்சையின் வேர். தாவரமும், பூஞ்சையும் இணைந்து செயல்படுவதை இது விளக்குகிறது. வெசிக்குலார் ஆர்பஸ்குலர் மைக்கோரைசா (VAM), உயிர் உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உள்மைக்கோரைசாவாகும்.

அவை கரைந்துள்ள பாஸ்பேட்களை நகரச் செய்து தாவரங்களின் உணவுத் தேவையைத் பூர்த்தி செய்கின்றன.

உருவ அமைப்பு

வி.ஏ.எம். என்பது உள்மைக்கோரைசாவிற்கு ஒரு உதாரணமாகும். பாஸ்பேட்களைச் சேர்த்து வைக்கும் வெசிக்கிள்கள், ஆர்பஸ்கிள்கள் போன்றவை செல்களினுள்ளே காணப்படுகின்றன. வெசிக்கிள் என்பது உருண்டையான அமைப்பு ஆர்பஸ்கிள் என்பது கிளைகளுடன் கூடிய மரம் போன்ற அமைப்பினை உடையது (படம் 11.9) இவை, வேர்களின் கார்டெக்ஸ் பகுதியில் காணப்படும்.

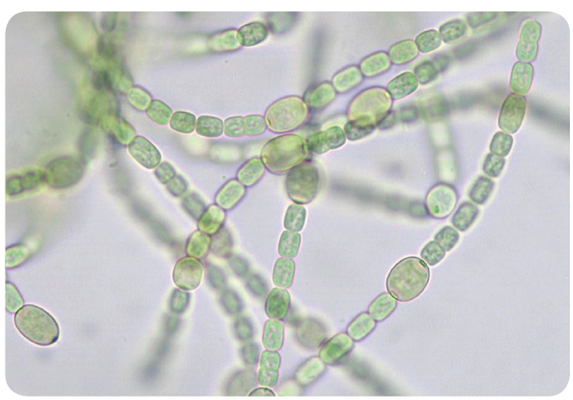
அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்தல்

வேர் சார்ந்த உட்புகும் பொருள்கள் வி.ஏ.எம் உயிர் உரம் உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படுபவை ஆகும் (படம் 11.10). வேரின் மூலம் செலுத்தப்படும் விஏஎம்–



படம் 11.9: நன்னீர் பெரணி

ன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்போர்கள், வெங்காயம், சோள வகைப் பயிர் மற்றும் புல் வகைகளில் நோயை உண்டாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பின்னர் மூன்று முதல் நான்கு மாதங்கள் கழித்து வேர்கள் வெட்டி ஊற வைக்கப்படுகின்றன. அதற்கு பின்னர் சிறுசிறு பந்துகளாக உருட்டி, செயலற்ற பொருள்களுடன் இணைத்து, சின்னச் சின்ன நெகிழிப்பைகளில் அடைக்கப்பட்டு, உயிர் உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 11.10: அனாபீனா அசோலே – நுண்ணோக்கி பார்வை

11.2.4 சையனோ பாக்டீரியா/நீலப்பச்சைப் பாசி

நீலப்பச்சைப் பாசிகள் என்பவை, ஒரு செல்லுடைய அல்லது இழை போன்ற அமைப்பினையுடைய புரோகேரியோட்கள் ஆகும். இவை, நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தவும், ஒளிச்சேர்க்கையும்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 173 19-02-2019 5.52.49 PM